apkarindo

ASOSIASI PETANI KARET INDONESIA

apkarindo.org

Petani Karet Kuat, Indonesia Lebih Mandiri

KETAHANAN ENERGI dari Biji Karet

Potensi Lokal untuk Energi Berkelanjutan

- Energi Bersih
- Ekonomi Lebih Kuat
- Petani Sejahtera
- Lingkungan Lebih Baik



Dari Kebun Karet untuk Indonesia yang Lebih Hijau



BERSAMA PETANI KARET UNTUK MASA DEPAN BERKELANJUTAN

Ringkasan Kajian Ilmiah
Warta Perkaretan 2023, 42 (1), 43-58

BIJI KARET
SEBAGAI BAHAN BAKU ALTERNATIF BIODIESEL

Dari Limbah Menjadi Solusi Energi Masa Depan

- Energi Bersih
- Ekonomi Lebih Kuat
- Lingkungan Lebih Baik

Potensi Kecil Dampak Besar

1 LATAR BELAKANG

Ketergantungan pada energi fosil

Minyak bumi dan gas alam masih menjadi sumber energi utama dunia, namun ketersediaannya terus menurun dan berdampak negatif terhadap lingkungan.

Perlu energi alternatif

Diperlukan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Biji karet sebagai solusi

Biji karet, yang selama ini dianggap limbah, memiliki potensi besar sebagai bahan baku biodiesel.

> *"Biji karet bukan sekadar limbah, tetapi sumber energi terbarukan untuk masa depan yang lebih hijau."*

2 POTENSI BIJI KARET DI INDONESIA



3,55 juta ha
Luas areal perkebunan karet Indonesia (2022)

Menghasilkan limbah biji karet dalam jumlah besar yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Memiliki potensi ekonomi yang tinggi bagi sektor perkebunan karet.

Dapat meningkatkan nilai tambah dan mendukung ketahanan energi nasional.

Pemanfaatan biji karet mendukung pengembangan bioindustri berbasis perkebunan karet.



Limbah Hari Ini, Energi Masa Depan

BIJI KARET
SEBAGAI BAHAN BAKU ALTERNATIF BIODIESEL

Dari Limbah Menjadi Solusi Energi Masa Depan

Energi Bersih · Ekonomi Lebih Hijau · Lingkungan Lebih Baik

3 KARAKTERISTIK MINYAK BIJI KARET

Minyak biji karet memiliki kandungan lipid (lemak) yang dapat diolah menjadi biodiesel.



Kandungan Utama

Kadar minyak	40 – 50%
Komposisi utama	Asam lemak (oleat, linoleat, palmitat, stearat)
Karakteristik	Memiliki sifat mirip minyak nabati lainnya

> *Kandungan minyak yang tinggi menjadikan biji karet berpotensi sebagai bahan baku biodiesel yang layak dikembangkan.*

4 PROSES PRODUKSI BIODIESEL

Biodiesel dari biji karet umumnya diproduksi melalui proses transesterifikasi.

1. **Persiapan biji karet** (pengeringan, penghancuran, ekstraksi minyak)
2. **Transesterifikasi** dengan metanol dan katalis (NaOH/KOH)
3. **Pemurnian biodiesel** (pemisahan gliserol, pencucian, pengeringan)
4. **Biodiesel siap digunakan** (B100 atau campuran dengan solar)

Proses ini relatif sudah matang dan dapat diterapkan dalam skala lebih besar dengan penyesuaian teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya produksi.

5 SIFAT BIODIESEL BIJI KARET

Hasil biodiesel biji karet memiliki sifat yang sesuai dengan standar bahan bakar.

Parameter	Hasil Umum	Standar (ASTM D6751)
Titik nyala	≈ 403 K (lebih tinggi)	min. 325 K
Viskositas kinematik (313 K)	1,9 – 6,0 mm²/s	1,9 – 6,0 mm²/s
Massa jenis	0,860 – 0,900 g/mL	0,860 – 0,900 g/mL
Kandungan sulfur	Sangat rendah	maks. 0,05 %
Residu karbon	Rendah	maks. 0,05 %

Kualitas biodiesel biji karet memenuhi standar internasional dan layak digunakan sebagai bahan bakar alternatif.

Potensi Alam untuk Energi Bersih

6 KELEBIHAN BIODIESEL BIJI KARET

- Mengurangi emisi gas rumah kaca (CO_2, NOx, dan sulfur).
- Meningkatkan performa mesin diesel (angka cetana tinggi, pembakaran lebih efisien).
- Memanfaatkan limbah perkebunan.
- Memiliki potensi ekonomi dan nilai tambah bagi sektor perkebunan karet.
- Ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- Mendukung diversifikasi energi nasional dan ketahanan energi.

Dari Limbah Menjadi Energi, Untuk Indonesia yang Lebih Hijau



7 TANTANGAN

- Masih memerlukan optimasi proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya.
- Perlu penyesuaian teknologi untuk skala industri.
- Dukungan kebijakan dan investasi masih diperlukan untuk pengembangan lebih lanjut.

8 PELUANG PENGEMBANGAN

- Diversifikasi energi nasional dengan memanfaatkan sumber daya lokal.
- Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
- Mendorong pengembangan bioindustri berbasis perkebunan karet.
- Potensi untuk dikembangkan dalam skala industri dan meningkatkan nilai ekonomi bagi petani karet.

> *Pemanfaatan biji karet sebagai bahan baku biodiesel merupakan langkah strategis untuk mendukung ketahanan energi nasional, mengurangi emisi, dan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal.*

9 KESIMPULAN

Biji karet memiliki potensi besar sebagai **bahan baku alternatif** biodiesel. Dengan pengembangan teknologi yang tepat, pemanfaatan biji karet dapat menjadi solusi strategis untuk mendukung ketahanan energi nasional, mengurangi emisi, serta memberikan nilai ekonomi bagi sektor perkebunan karet.

Energi Bersih Masa Depan Cerah

Berbasis Potensi Lokal | Berkelanjutan | Untuk Indonesia

KARET INDONESIA: INDUSTRI STRATEGIS NASIONAL & ASET EKONOMI HIJAU

PROFIL TANAMAN KARET (Hevea brasiliensis)



Tanaman karet (Hevea brasiliensis) adalah pohon penghasil lateks atau getah karet alam yang tumbuh di daerah tropis. Tanaman ini berasal dari hutan Amazon di Brasil, namun kini berkembang luas di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Indonesia sendiri merupakan produsen karet alam terbesar kedua di dunia setelah Thailand, dengan kontribusi sekitar 19% terhadap total produksi global, menjadikannya salah satu komoditas strategis dalam perdagangan dunia.

Karet mulai bisa disadap pada usia 5–7 tahun dan memiliki masa produktif antara 25 hingga 30 tahun. Tanaman ini tumbuh optimal di wilayah berketinggian 0–500 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan sekitar 2.000–3.000 mm per tahun. Kondisi alam Indonesia yang ideal membuat karet banyak dibudidayakan di Sumatera, Kalimantan, dan sebagian Sulawesi, dengan melibatkan jutaan petani rakyat sebagai pelaku utama sektor ini.

Pada tahun 2024, produktivitas rata-rata kebun karet nasional mencapai ±951 kilogram per hektare, dengan harga di tingkat petani sekitar Rp13.000 per kilogram untuk karet lump. Angka ini mencerminkan perbaikan ekonomi bagi petani dan menunjukkan potensi besar sektor karet dalam menopang ekonomi hijau, industri hilir nasional, serta kesejahteraan masyarakat pedesaan di Indonesia.

Aspek	Keterangan
Nama ilmiah	*Hevea brasiliensis*
Asal	Hutan Amazon, Brasil
Umur produktif	25–30 tahun
Mulai disadap	Umur 5–7 tahun
Produktivitas rata-rata 2024	±951 kg/ha
Harga di tingkat petani (2024)	±Rp13.000/kg (rata-rata karet lump)
Wilayah cocok tanam	0–500 mdpl, curah hujan 2.000–3.000 mm/tahun

"Dari Batang Karet Rakyat, Lahir Kekuatan Industri Bangsa dan Ekonomi Hijau Indonesia."

GAMBARAN UMUM KEBUN KARET RAKYAT INDONESIA



Uraian	Data Terbaru (2024, Kementan)
Total luas areal karet nasional	3,15 juta ha
Luas kebun rakyat (PR)	±2,8 juta ha (≈ 89,1% dari total areal nasional)
Luas kebun besar negara (PBN)	0,14 juta ha (4,5%)
Luas kebun besar swasta (PBS)	0,19 juta ha (6,4%)
Jumlah petani rakyat	±2,1 juta kepala keluarga
Produksi nasional 2024	2,26 juta ton karet kering
Produktivitas rata-rata PR	920–951 kg/ha/tahun
Usia tanaman tua (>25 tahun)	±40% dari total kebun
Harga ekspor TSR 20 (2024)	1,75 USD/kg ≈ Rp28.000/kg

Sentra Produksi Utama

- Sumatera Selatan (1,2 juta ha)
- Jambi (620 ribu ha)
- Kalimantan Barat (500 ribu ha)
- Kalimantan Tengah (400 ribu ha)
- Riau & Sumatera Utara (370 ribu ha)

85–90% produksi karet Indonesia berasal dari perkebunan rakyat, menjadikannya tulang punggung ekonomi pedesaan.

"Dari Batang Karet Rakyat, Lahir Kekuatan Industri Bangsa dan Ekonomi Hijau Indonesia."

KINERJA EKONOMI & EKSPOR (DALAM RUPIAH)

Komponen	Data 2024
Volume ekspor karet alam	1,665 juta ton
Nilai ekspor	USD 3,01 miliar ≈ Rp48,15 triliun (kurs Rp16.000/USD)
Kontribusi ekspor karet terhadap total ekspor perkebunan	8,7%
Surplus perdagangan karet 2024	USD 2,82 miliar ≈ Rp45,1 triliun
Konsumsi domestik (2024)	±508 ribu ton (≈30% dari produksi)

Net ekspor 2025 diperkirakan naik menjadi 1,533 juta ton, dengan nilai ekspor potensial Rp49–50 triliun.

INDUSTRI HILIRISASI KARET INDONESIA

INDUSTRI BAN (TIRES)

- ✓ Pemain utama: Gajah Tunggal, Multistrada (Achilles), Bridgestone
- ✓ Nilai bisnis: Rp 38–62 triliun/tahun

Penyerap karet terbesar di Indonesia. Sektor paling penting dalam hilirisasi.

PRODUK KONSUMEN & UMKM (Sandal, sepatu, tikar, gasket)

- ✓ Pemain utama: Basis Pancakarya, ribuan UMKM
- ✓ Nilai bisnis: Rp 52 triliun (nilai ekspor footwear)

Mudah dikembangkan, cocok untuk hilirisasi berbasis desa.

ASPAL KARET (RUBBERIZED ASPHALT)

- ✓ Pemain utama: WIKA Bitumen + pabrik crumb rubber
- ✓ Nilai potensi: Rp 6 triliun untuk 1.000 km jalan

Bisa menyerap ratusan ribu ton karet rakyat

PRODUK MEDIS NON-GLOVE

- ✓ (selang medis, seal, komponen alat kesehatan)
- ✓ Pemain: SIP Rubber
- ✓ Nilai bisnis: Rp 1–3 triliun

Pasar kecil tapi margin tinggi.

SARUNG TANGAN MEDIS & LATEKS

- ✓ Pemain utama: Haloni Jane, MAL Gloves
- ✓ Nilai bisnis global: Rp 64–216 triliun

Indonesia baru memanfaatkan <5% potensi. Paling besar peluangnya.

CRUMB RUBBER & PRODUK TEKNIK INDUSTRI

- ✓ Pemain utama: Kirana Megatara, Remco
- ✓ Nilai bisnis: Rp 3–6 triliun

: Bahan dasar untuk ban, paving, lantai gym, conveyor belt

KAYU KARET & FURNITUR

- ✓ Pemain: Sumatera Timberindo, Integra Indocabinet
- ✓ Nilai global: Rp 9 triliun

Potensi besar saat program peremajaan karet nasional.

BIO-PRODUK (Bioplastik, Biofuel, Asap Cair)

- ✓ Pemain: startup berbasis karet + BRIN
- ✓ Nilai awal: Rp 0,1–1 triliun

Bagian dari ekonomi hijau & inovasi masa depan.

"Dari Batang Karet Rakyat, Lahir Kekuatan Industri Bangsa dan Ekonomi Hijau Indonesia."

POTENSI PERDAGANGAN KARBON (CARBON TRADING) SEKTOR KARET

Kontribusi Lingkungan

Tanaman karet menyerap sekitar 5 ton CO_2 per hektare per tahun, lebih tinggi dibanding kelapa sawit (3,5–4 ton), kakao (2,5–3 ton), dan kopi (2–2,5 ton), sehingga menjadi tanaman ekonomi rakyat yang juga efektif menyerap karbon. Dengan luas 3,15 juta ha, potensi serapan karbon mencapai 15,7 juta ton CO_2 per tahun.



Peluang Nilai Ekonomi Karbon

Jika 1 ton CO_2 setara US$10 (Rp160.000) di pasar karbon sukarela (*voluntary carbon market*), maka potensi nilai ekonomi karbon dari kebun karet rakyat mencapai Rp2,5 triliun per tahun.

Manfaat Skema Carbon Trading

1. Memberikan insentif tambahan bagi petani karet rakyat yang menjaga kebun hijau dan tidak menebang.
2. Mendorong program Replanting Hijau (Green Replanting) dengan pohon karet unggul berdaya serap karbon tinggi.
3. Dapat dikolaborasikan dengan lembaga sertifikasi karbon (misal Verra, Gold Standard).
4. Cocok untuk integrasi dalam program Perhutanan Sosial & Ekonomi Sirkular Desa.

DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI

Aspek	Dampak
Kesejahteraan Petani	Pendapatan naik 40–70% lewat hilirisasi dan tumpang sari produktif.
Lapangan Kerja	Menyerap >500 ribu tenaga kerja di industri dan kebun terpadu.
PDB Perkebunan	Rp442,38 triliun (2024), naik dari Rp410,57 triliun (2020).
Devisa Negara	Ekspor karet ±Rp48 triliun, kontribusi 8,7% ekspor perkebunan.
Ekonomi Desa	Desa karet tumbuh jadi sentra UMKM dan industri rakyat.
Tumpang Sari & Diversifikasi	Kombinasi karet–jagung–ternak tingkatkan pendapatan hingga 60%.

"Dari Batang Karet Rakyat, Lahir Kekuatan Industri Bangsa dan Ekonomi Hijau Indonesia."

PROFIL APKARINDO

ASOSIASI PETANI KARET INDONESIA

APKARINDO berdiri pada 28 Oktober 2000, lebih dari 25 tahun lalu sebagai wadah perjuangan ± 2,1–2,5 juta keluarga petani karet di seluruh Indonesia. Saat ini luas kebun rakyat ± 2,8 juta ha dari total 3,15 juta ha kebun karet nasional (89%). Kontribusi ekonomi melalui ekspor karet mencapai Rp37 triliun (2023), juga menopang industry dalam negeri berbasis karet yang menyumbang besar dalam industri strategis dan PDB Nasional.

Fokus dan Program Utama:

- ✓ Pemberdayaan petani: pelatihan, optimasi kebun eksisting, akses bibit unggul, dan peremajaan kebun (Petani, Penggarap & Buruh Tani)
- ✓ Diversifikasi usaha: tumpang sari jagung, tanaman pangan, perternakan & perikanan di sela kebun karet (muda/produktif)
- ✓ Hilirisasi karet rakyat: riset, inovasi & mendorong petani terlibat dalam industri ban, lateks, sarung tangan, aspal karet, dll
- ✓ Advokasi kebijakan: memperjuangkan tata Kelola perdagangan berkeadilan, pupuk subsidi, dan regulasi yang mendukung kesejahteraan petani karet dan kemajuan industri berbasis bahan baku karet.

Dampak yang diharapkan:

- ✓ Meningkatkan Pendapatan petani melalui optimasi kebun, hilirisasi & diversifikasi.
- ✓ Menyerap tenaga kerja di sektor perkebunan & industri hilir.
- ✓ Menyukseskan program ketahanan pangan &
- ✓ Berkontribusi pada kemajuan ekonomi Nasional

APKARINDO telah melakukan peremajaan kepemimpinan dalam Musyarawah Nasional (MUNAS) pada 11-12 Oktober 2025 kemarin yang memilih Sdr Irfan Ahmad Fauzi sebagai Ketua Umum APKARINDO periode 2025-2030. Kepengurusan baru ini membawa semangat Membangkitkan Kejayaan Karet Indonesia dengan konsolidasi dan program-program yang membawa kesejahteraan bagi petani karet dan kemajuan ekonomi Indonesia.







"Dari Batang Karet Rakyat, Lahir Kekuatan Industri Bangsa dan Ekonomi Hijau Indonesia."